

에코프로비엠(247540.KQ)

명지대학교 가치투자동아리 MIRS 2팀

이현주 32기

구선영 36기

김민용 36기

박연수 29기

이서혁 30기

EcoPro BM 에코프로 비엠

1. 산업 분석

1.1 이차전지 시장의 시작

1.2 이차전지 시장의 확장

1.3 이차전지 시장의 특성

2. 기업 분석

2.1 기업개요

2.2 주요제품

2.3 비즈니스 모델

2.4 경쟁사 분석

3. 투자 포인트

3.1 전기차 시장 성장에 따른 매출액 증가

3.2 세계 최대의 양극재 생산 기업

3.3 전기화 시장의 발전 가능성

4. 투자 리스크

4.1 원재료 수급 및 가격 불안정

4.2 강력한 후발주자들

4.3 에코프로머티리얼즈 중복상장

EcoPro BM 에코프로 비엠

1. 산업 분석

1.1 이차전지 시장의 시작

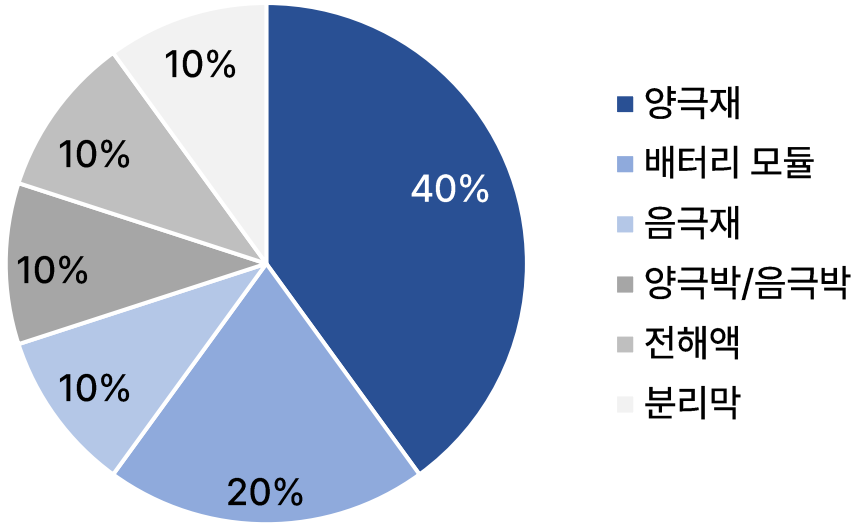
1.2 이차전지 시장의 확장

1.3 이차전지 시장의 특성

1.1 이차전지 시장의 시작

- 이차전지 가치사슬 중 가장 핵심은 배터리 소재 생산 부문의 양극재
- 양극재는 '양극활물질' 의 종류에 따라 배터리의 핵심 성능인 용량과 전압을 결정짓는 재료
- 배터리의 에너지밀도를 높일수록, 다양한 상황에 사용할 수 있음

- 이차전지 구성 재료 비중 (단위:%)



출처: Boston Consulting Group Report, MIRS 2팀

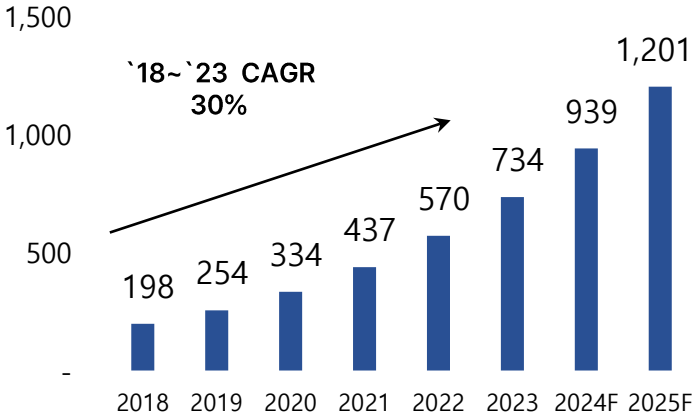
- 배터리 산업 전반의 Value Chain

단계		과정	세부내용
생산단계	1	배터리 소재생산	배터리의 기본 소재인 양극재, 음극재, 전해액 등 생산
	2	배터리 셀(Cell) 생산	배터리 셀을 외부 충격과 열, 진동 등으로부터 보호하기 위해 일정한 프레임에 넣은 배터리 조합체
	3	배터리 모듈(Module) 생산	리튬이온 배터리의 기본 단위. 생산된 소재를 사각 알루미늄 케이스에 넣어 셀(Cell) 제작
	4	배터리 팩(Pack) 조립	전기차에 장착되는 배터리 시스템의 최종 형태. 배터리 모듈을 모아 각종 처리작업을 거쳐 팩 형태로 조립
사용단계	5	배터리 장착	완성된 팩을 전기자동차에 장착
	6	배터리 사용	배터리 수명기간까지 사용
	7	배터리 재사용	재정비 과정을 거쳐 재사용

출처: 삼성증권, MIRS 2팀

1.2 이차전지 시장의 확장

-글로벌 전기차 판매대수(단위:만 대)



출처: EV Sales, inside EV, MIRS 2팀

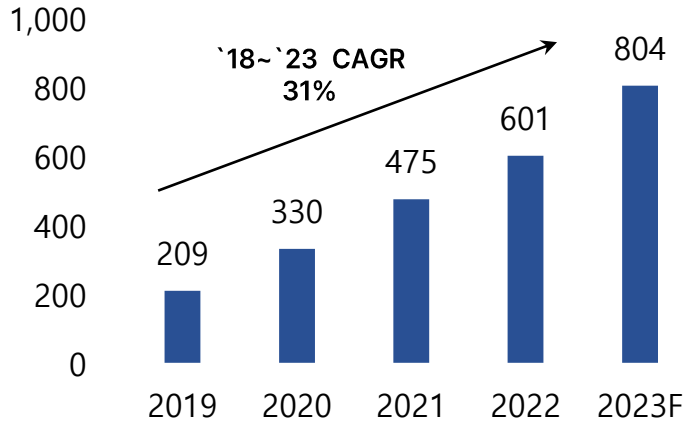
기후변화 대응을 위한 내연기관차 규제가 본격화, 전기자동차 시장 급성장

→`18~`23 연평균 30%의 성장세,

전기차용 배터리 시장은 2019년 209.3억 달러 수준에서 2023년에는 804.3억 달러까지 크게 성장

+`18~`23 CAGR +31%, 전기자동차 시장의 성장세와 동일

-글로벌 EV 배터리 시장 규모(단위:억 달러)



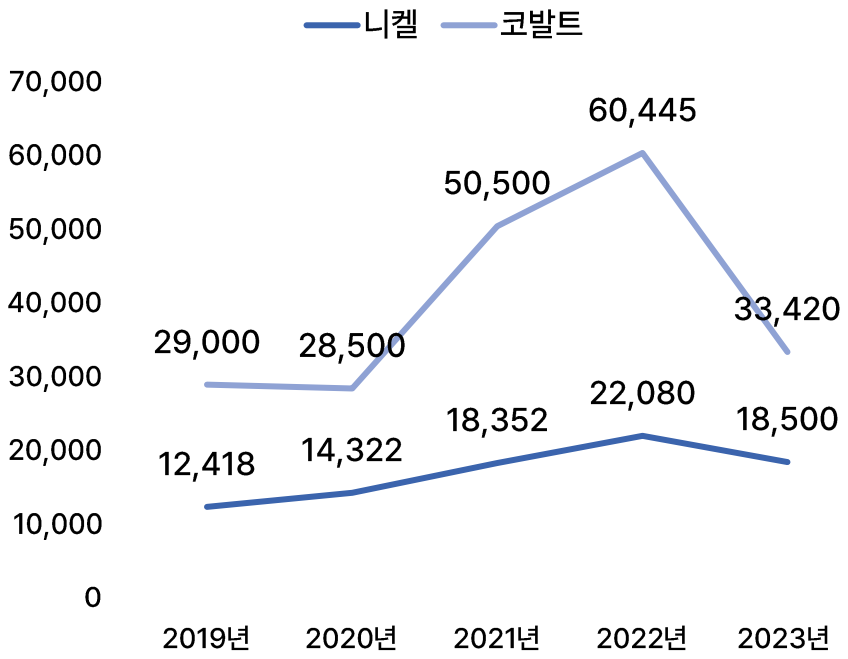
출처: SNE Research, MIRS 2팀

세계 주요 이차전지 업계는 2025년까지 2020년 생산 CAPA 대비 3배 이상의 대규모 증설을 추진하고 있음

전기차 시장의 급성장. 23년부터 이차전지 공급부족현상 발생 전망

1.3 이차전지 시장의 특성

-니켈 / 코발트 가격 추이 (단위: USD/톤)



출처: Trading Economics, MIRS 2팀

이차전지 산업은 기술집약적, 수요견인 산업

전기차에 사용할 저가이면서도 고용량의 전지 소재 개발이 중요한 화두

니켈을 바탕으로 하는 '하이니켈 양극재' 가 더 저렴하면서 요구조건을 충족

불안정하다는 단점이 존재하고, 이를 해결하는 것이 양극재 시장의 핵심 경쟁요소

수요견인의 특성이 산업의 주종목 변동성 야기

선박, 신재생 에너지, 다양한 소형배터리 등의 후보 존재

EcoPro BM 에코프로 비엠

2. 기업 분석

2.1 기업개요

2.2 주요제품

2.3 비즈니스 모델

2.4 경쟁사 분석

2.1 기업개요

- 에코프로비엠은 양극재 제조기업
- 양극재 사업 전문화를 위해 에코프로에서 2016년 물적분할되어 신설

- 코스닥시장에 2019년 상장 / 최대 주주 : 에코프로 (46%)



출처: 에코프로비엠, MIRS 2팀

EcoPro BM 에코프로 비엠

산업 분석

기업 분석

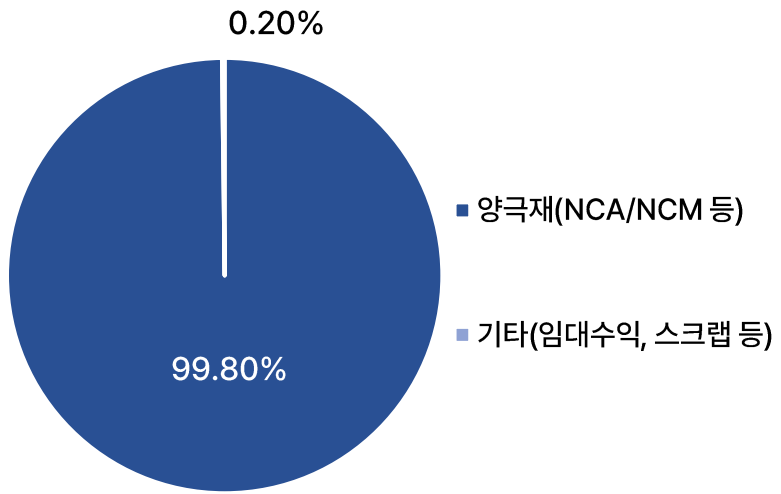
투자 포인트

투자 리스크

2.1 기업개요

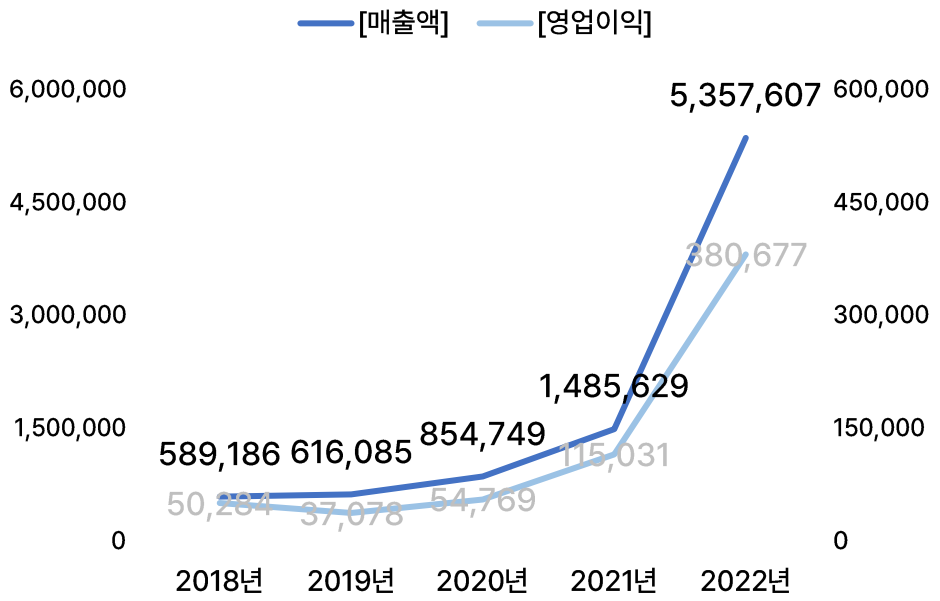
- 하이니켈계 양극재 시장 선도
- 국내 유일의 NCA와 NCM 동시 제조 기업
- 매출의 99.8% 양극재 매출
- 전기차 시장의 확대와 함께 가파른 성장세를 보임.

- 품목별 매출 비중 (단위:%)



출처: 에코프로비엠, MIRS 2팀

- 과거 5개년 실적 추이(단위: 백만원)



출처: 에코프로비엠, MIRS 2팀

2.2 주요제품

NCA (LiNiCoAlO)	NCM (LiNiCoMnO2)
니켈, 코발트, 알루미늄의 조합	니켈, 코발트, 망간의 조합
에너지 용량과 출력이 높다	안전성이 높다.
사업 초기부터 하이니켈계 NCA 양극재 생산에 집중, 현존하는 양극소재 중 최고의 가역용량을 자랑함.	세계 최초로 전기차용 전용 소재인 CSG 제품(NCM811)을 상용화
하이니켈계 양극재는 생산비용 감소의 효과도 있다. (니켈함량이 높아지면 용량은 증가하면서 가격이 비싼 코발트함량은 낮아진다.)	CSG는 NCA에 버금가는 큰 용량과 긴 수명, NCM의 장점인 안정성을 모두 가지고 있는 차세대 신소재

출처: MIRS 2팀

EcoPro BM 에코프로 비엠

산업 분석
기업 분석
투자 포인트
투자 리스크

2.3 비즈니스 모델

- 양극재 생산 및 판매

양극재는 배터리의 용량을 결정하는 중요한 재료

고객사의 요구대로 주요 원재료의 비율을 조절하여 생산.

주요 고객사 : 삼성SDI, 에스케이온, TMM이 있다.

- 양극활물질(NCA, NCM) 주요 납품사

주요 납품사	주요 납품 제품	고객사 비중 (추정)
삼성SDI	NCA	50%
SK온	NCM	40%
TMM(일본)	NCA	10%

출처: 에코프로비엠, MIRS 2팀

- 신제품연구개발

차세대 양극소재인 CSG(High-end NCM)를 상용화

고안정성,고용량 양극재(NCMX)를 개발 중, 계속 확대되고 있는 전기차 시장을 공략.

저가격 고전압 양극재(NMX&OLO)개발으로 저가형 양극재 시장에 대응할 것.

2.3 비즈니스 모델

- 양극재 생태계 구축

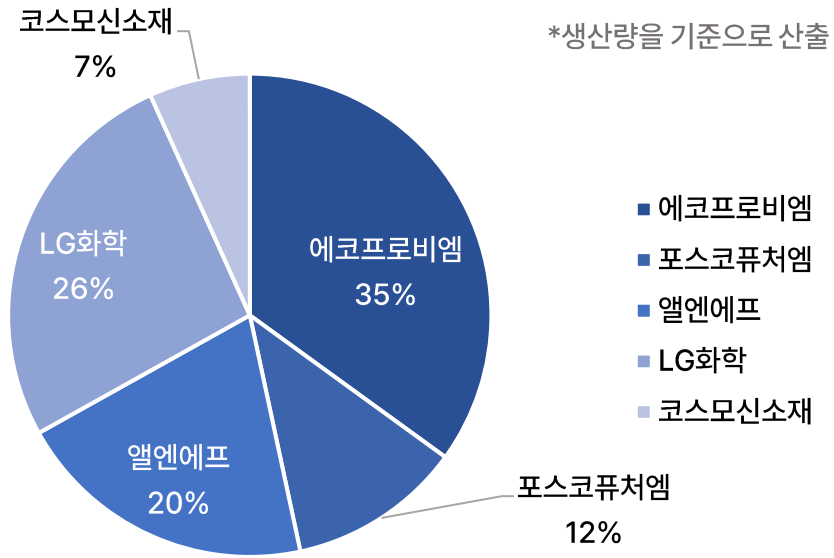


출처: 에코프로비엠, MIRS 2팀

2.4 경쟁사 분석

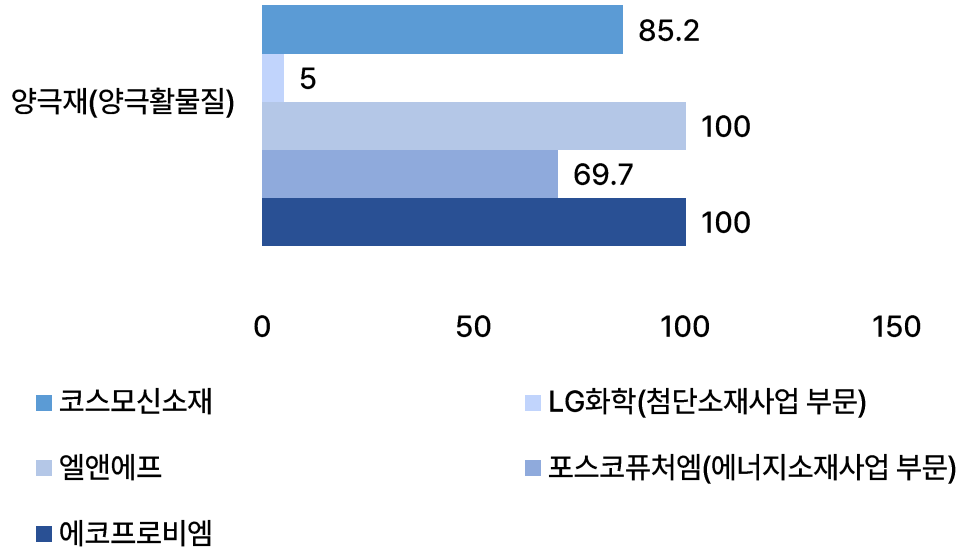
- 국내의 양극재 제조기업
- 포스코퓨처엠 / 앨엔에프 / LG화학 / 코스모신소재

- 양극재 시장 추정 점유율 (단위:%)



출처: 각 사, MIRS 2팀

- 주요 player들의 양극활물질 매출 비중(단위: %)



출처: 각 사, MIRS 2팀

EcoPro BM 에코프로 비엠

산업 분석
기업 분석
투자 포인트
투자 리스크

2.4 경쟁사 분석

경쟁사	포스코퓨처엠 (에너지소재부문)	엘앤에프	LG화학 (첨단소재사업부문)	코스모신소재
매출 비중	69.7%	100%	5%	85.2%
주력 양극재	NCA	NCM	NCM	NCM
개발 산업	NCMA 양산화	EV용 양극재 수요 대응을 위한 CAPA 증설	NCMA 양산화	저가형 NMX개발

출처: 각 사, MIRS 2팀

EcoPro BM 에코프로 비엠

3. 투자 포인트

3.1 전기차 시장 성장에 따른 매출액 증가

3.2 세계 최대의 양극재 생산 기업

3.3 전기화 시장의 발전 가능성

EcoPro BM 에코프로 비엠

산업 분석

기업 분석

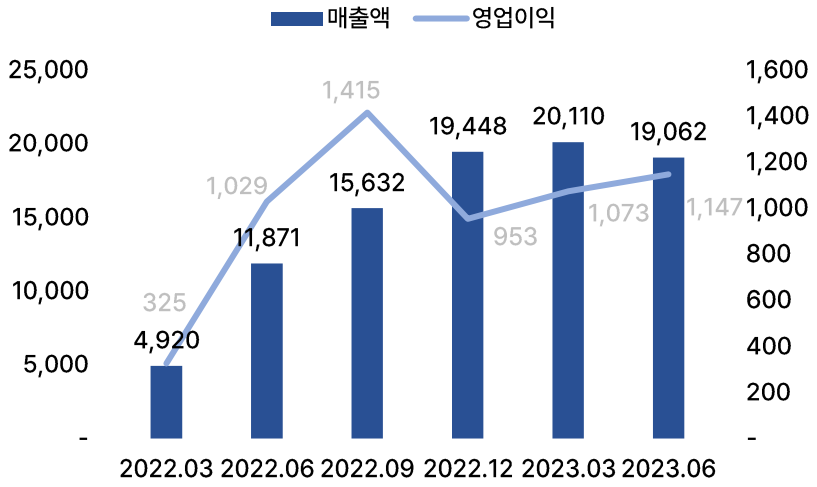
투자 포인트

투자 리스크

3.1 전기차 시장 성장에 따른 매출액 증가

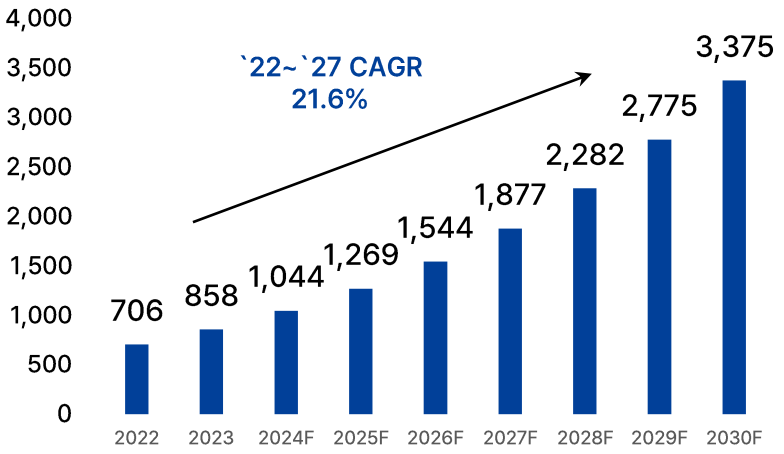
- 2050년 탄소중립 달성
- 탄소중립 목표에 따른 전기차 정책 및 내연기관차 판매 금지
- 전기차 시장 연평균 21.6% 상승, 2027년 2022년 대비 2.5배 성장
- 2023년 3월 전년 동기 대비 매출액 400%, 영업이익 300% 상승

- 과거 2개년 분기별 매출액 (단위:억달러)



출처: 에코프로비엠, MIRS 2팀

- 전기차 시장 규모 추이(단위: 조원)



출처: 에코프로비엠, MIRS 2팀

EcoPro BM 에코프로 비엠

산업 분석

기업 분석

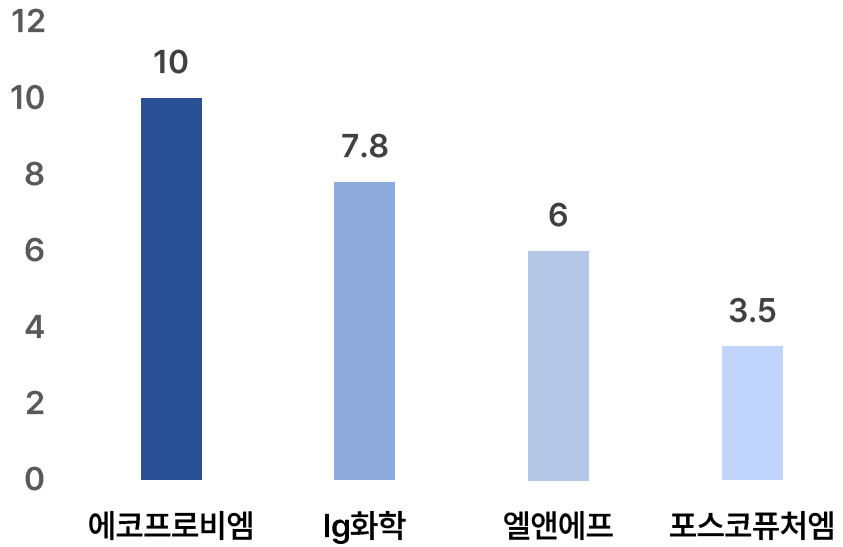
투자 포인트

투자 리스크

3.2 세계 최대의 양극재 생산 기업

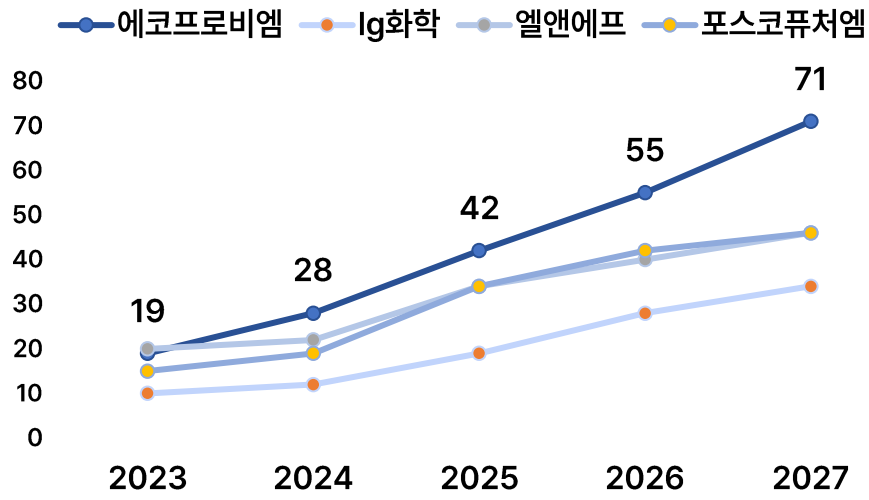
- 지속적인 투자로 증가하는 양극재 생산량 격차
- 2030년 CAPA 100만톤 목표
- 캐나다 투자를 통한 미 IRA 법안 파훼 및 밸류체인 구축

- 2022년 기준 양극재 생산량 (단위: 만톤)



출처: 각 사, MIRS 2팀

- 2022년 기준 양극재 생산량 (단위: 만톤)

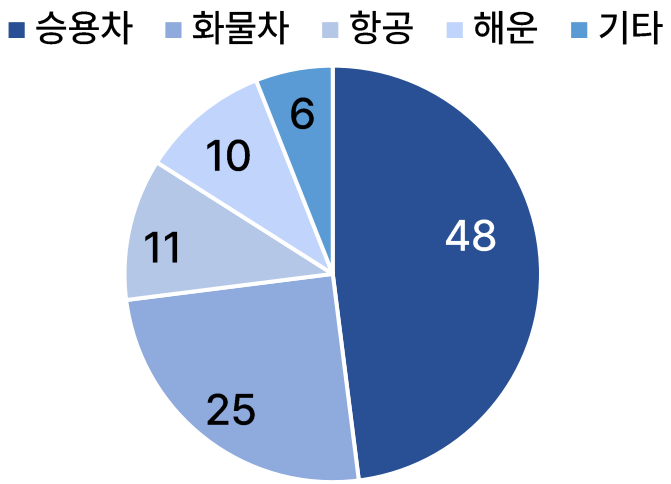


출처: 각 사, MIRS 2팀

3.3 전기화 시장의 발전 가능성

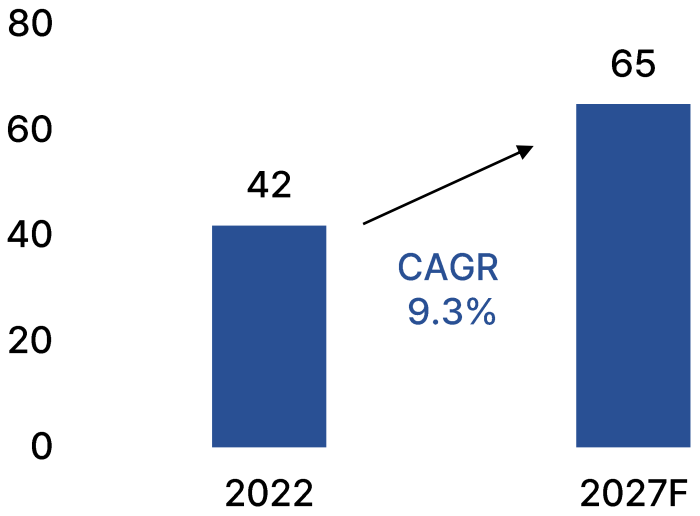
- 탄소배출이 발생하는 모든 시장의 전기화 가능성
- 장거리 운행 위해서는 니켈 함량을 높여야 함
- 에코프로비엠, 하이니켈계 양극재의 선두주자

[자료 1] 교통수단별 탄소 배출량(단위:%)



출처: IEA, MIRS 2팀

[자료 2] 전기선박 시장 규모 전망(단위: 억달러)



출처: IEA, MIRS 2팀

EcoPro BM 에코프로 비엠

4. 투자 리스크

4.1 원재료 수급 및 가격 불안정

4.2 강력한 후발주자들

4.3 에코프로머티리얼즈 중복상장

EcoPro BM 에코프로 비엠

산업 분석

기업 분석

투자 포인트

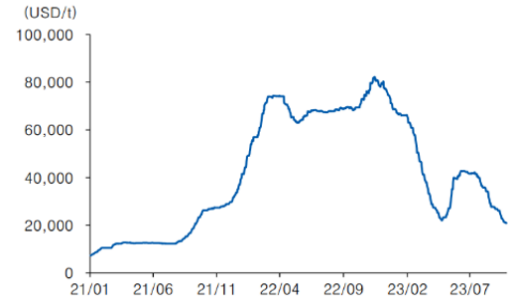
투자 리스크

4.1 원재료 수급 및 가격 불안정

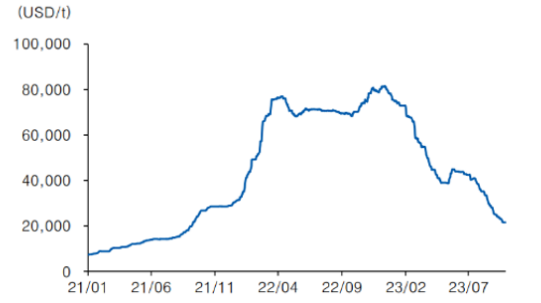
- 가격 조정 과정 중 원가 연동 구조에 따른 부정적 평가
- 중국과의 JV 합작법인 및 직접 광산기업 지분 확보

- 주요 원재료 가격 추이(단위: USD/톤)

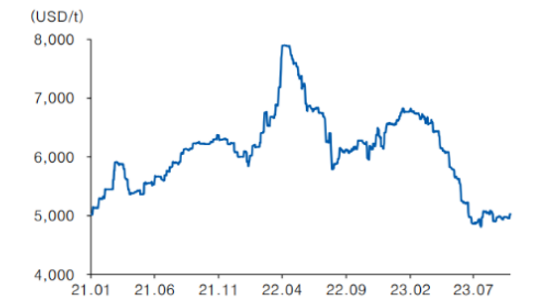
[그림 1] 탄산리튬 가격 추이



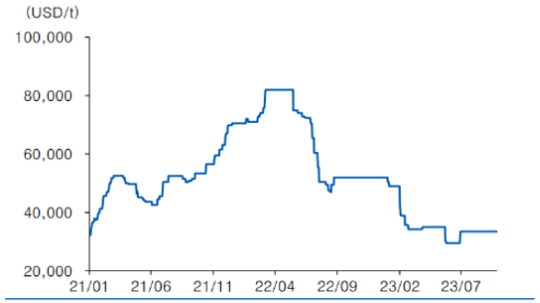
[그림 2] 수산화리튬 가격 추이



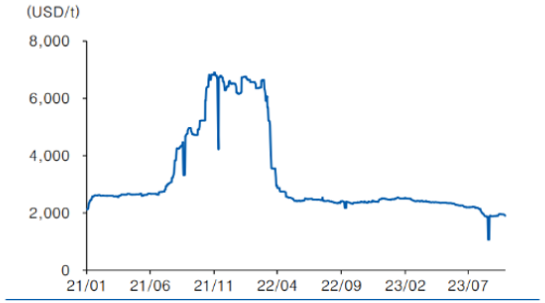
[그림 3] 황산니켈 가격 추이



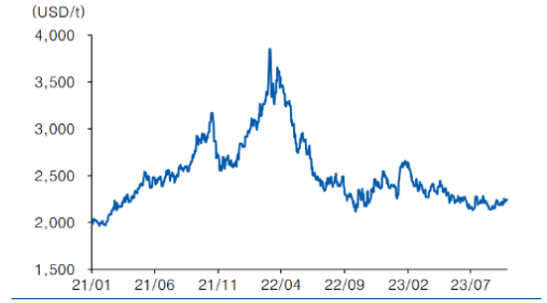
[그림 4] 코발트 가격 추이



[그림 5] 망간 가격 추이



[그림 6] 알루미늄 가격 추이

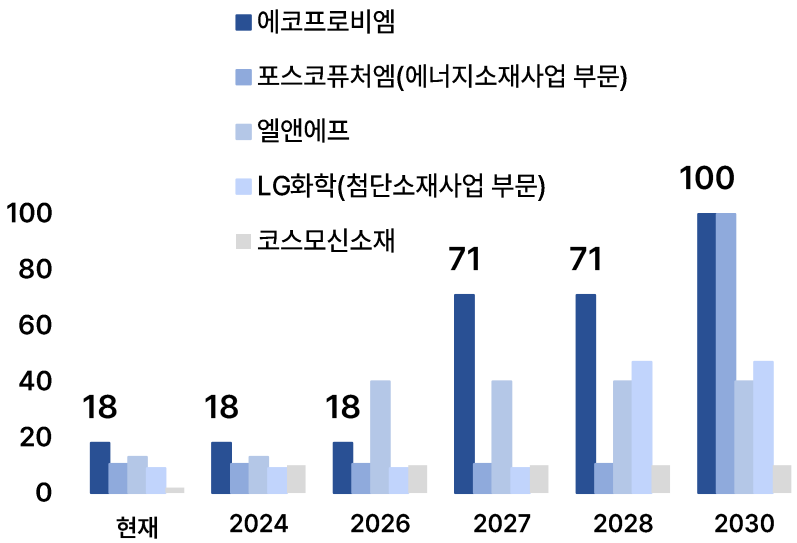


출처: Bloomberg, 유안타증권 리서치센터

4.2 강력한 후발주자들

- 생산량 증대
- 수직계열화(리사이클링 포함) 집중
- *중국 의존도
- 니켈 함량과 단결정 기술

- 양극재 생산능력(CAPA) 목표 (단위: 톤)



출처 : 각 사, MIRS 2팀

- 에코프로비엠 공장 증설 현황

청주	CAM1~4
포항	에코배터리 포항캠퍼스
	블루밸리 캠퍼스
국외	Skon, Ford **캐나다** JV
	헝가리 공장

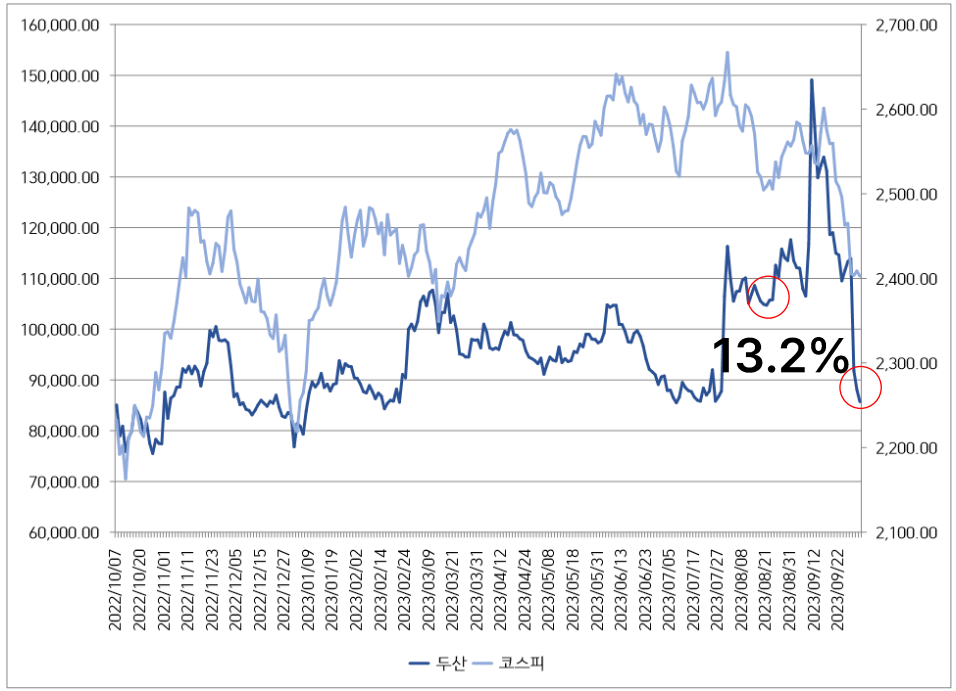
출처 : Imarc group, MIRS 2팀

4.3 에코프로머티리얼즈 중복상장

산업 분석
기업 분석
투자 포인트
투자 리스크

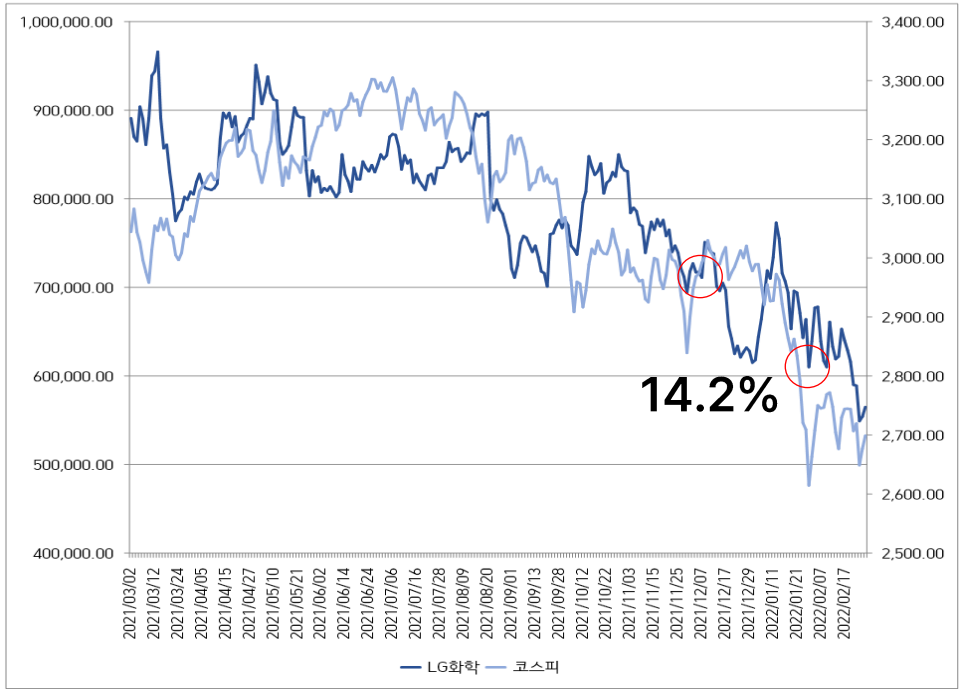
- 내부거래 실적 (-)
- 기업공개 효과 : 약 6,600억 원 조달 통한 글로벌 기업 도약

중복 상장 시 주가 하락 추이(두산)



출처 : KRX정보데이터시스템, MIRS 2팀

중복 상장 시 주가 하락 추이(LG화학)



출처 : KRX정보데이터시스템, MIRS 2팀

Q&A

발표를 들어주셔서 감사합니다.

에코프로비엠(247540.KQ)